辅助措施
4.必要时用祛痰药（氨溴索/乙酰半胱氨酸/羧甲司坦）

5.**长期家庭氧疗改善预后**：12369 缺氧→血管平滑肌增殖→肺小A重构→肺心病

目的	PaO_2≥60mmHg、SaO_2≥90%
低流量吸氧	氧流量 **1-2**L/分（氧浓度约 **30%**，氧浓度=21+4×氧流量）以保持低氧对颈动脉体外周化学感受器的刺激。若吸高浓度氧致意识障碍（CO_2 潴留更严重致呼吸中枢被直接抑制）

颈动脉体主要调节呼吸，主动脉体主要调节循环

复习《生理学》：慢性II型呼衰吸氧应低浓度。由于 CO_2 长期潴留致 $PaCO_2$ 持续↑，中枢化学感受器易适应（此时对 CO_2 刺激的敏感性↓），外周化学感受器 ttsx 不易适应（对 PaO_2↓刺激适应慢），此时 PaO_2↓刺激外周化学感受器是兴奋呼吸中枢的主要因素

缺氧/二氧化碳潴留:轻度(如PaO2<60)间接兴奋呼吸中枢为主,程度严重(如PaO2<30)时为直接抑制为主(CO2麻醉)

（三）急性加重期的治疗

1.AECOPD 分级：
I级：无高碳酸血症、无呼吸衰竭、无意识状态改变
II级：有高碳酸血症、有呼吸衰竭、无意识状态改变
III级：有高碳酸血症、有呼吸衰竭、**有**意识状态改变（**肺性脑病**）

2.**感染**是急性加重最常见的原因 支原体❌ 属于间质性肺炎(煎饼之一)但COPD是肺实质被破坏
①可有发热，咯黄脓痰，常见病原体有肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、金葡菌
②**抗生素**（头孢、沙星等）二代头孢针对G+菌 三代头孢针对G-菌

3.吸入支气管扩张剂无论稳定期还是急性加重期都要使用

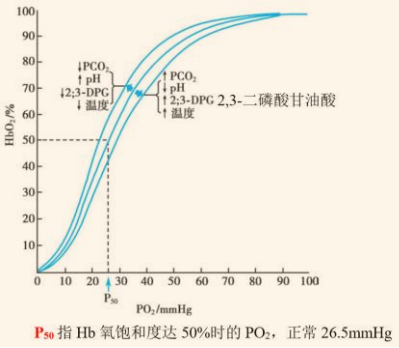
VS稳定期用ICS的条件①高风险②嗜酸性粒细胞③哮喘 全身性的糖皮质激素
4.对需要住院治疗者可口服或静注糖皮质激素（泼尼松/氢化可的松/甲泼尼龙）；必要时祛痰药
全身性

5.低流量吸氧：
①一般鼻导管吸氧 吸氧不能解决CO2潴留
②并发严重呼吸衰竭机械通气，若**意识障碍（AECOPD III级）有创机械通气（气管插管或切开）**

（四）其它治疗

1.呼吸系统疾病导致的酸中毒多**不**补碱，应以改善呼吸为主。当 **pH＜7.2 可补碱** 宁酸勿碱

复习《生理学》氧解离曲线的影响因素：



P_{50} 指 Hb 氧饱和度达 50%时的 PO_2，正常 26.5mmHg

温度↑、PCO_2↑、H^+↑（pH↓）、2,3-DPG↑
↓
氧解离曲线右移（P_{50}↑）增高右移
↓
Hb 与 O_2 亲和力↓（R→T 型）
↓
Hb 易释放 O_2
↓
细胞耗氧↑（易利用 O_2）男左女右
左移释放氧气更困难
右移释放氧气更容易

酸中毒不轻易补碱,否则补成碱中毒→H^+↓→氧解离曲线左移→组织难以利用氧→加重缺氧

2.呼吸系统疾病**禁用吗啡**等中枢性镇咳剂。**意识障碍者禁用地西泮等镇静药**
抑制呼吸中枢 无意识障碍者可用地西泮等镇静药减少氧耗